

Отчёт по лабораторной работе №13

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	13
5	Контрольные вопросы	14
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Демонстрация скрипта.	9
3.2	Демонстрация скрипта.	10
3.3	Демонстрация скрипта.	11
3.4	Демонстрация скрипта.	12
3.5	Демонстрация скрипта.	12

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- работа со скриптами/командными файлами
 - скрипт анализа командной строки
 - скрипт сравнения числа с нулём
 - скрипт создания указанного числа файлов
 - скрипт создания архива файлов указанной директории
- ответы на контрольные вопросы

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала напишем скрипт анализа командной строки в соответствии с заданием.

```
#!/bin/bash

# значения по умолчанию
input=""
output=""
pattern=""
ignore_case=0
show_numbers=0

# разбор аргументов
while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) input="$OPTARG" ;;
        o) output="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) ignore_case=1 ;;
        n) show_numbers=1 ;;
        *) echo "Неверный параметр"; exit 1 ;;
    esac
```

done

проверка

if [-z "\$input"] || [-z "\$pattern"]; **then**

 echo "Нужно указать входной файл и шаблон"

 exit 1

fi

формируем параметры grep

flags=""

[\$ignore_case -eq 1] && flags="\$flags -i"

[\$show_numbers -eq 1] && flags="\$flags -n"

выполнение

if [-z "\$output"]; **then**

 grep \$flags "\$pattern" "\$input"

else

 grep \$flags "\$pattern" "\$input" > "\$output"

fi

Продemonстрируем работу скрипта.


```

krnmuhina@krnmuhina:~/Labs/L13$ echo "Hello" > text.txt
krnmuhina@krnmuhina:~/Labs/L13$ echo "hello" >> text.txt
krnmuhina@krnmuhina:~/Labs/L13$ echo "World" >> text.txt
krnmuhina@krnmuhina:~/Labs/L13$ ./1search.sh -i text.txt -p hello
hello
krnmuhina@krnmuhina:~/Labs/L13$ ./1search.sh -i text.txt -p hello -C -n
1:Hello
2:hello
krnmuhina@krnmuhina:~/Labs/L13$ ./1search.sh -i text.txt -p hello -C -o res.txt
krnmuhina@krnmuhina:~/Labs/L13$ cat res.txt
Hello
hello

```

Рисунок 3.1: Демонстрация скрипта.

Перейдём к скрипту сравнения числа с нулём.

Программа на C:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int x;
    scanf("%d", &x);
    if (x > 0) exit(1);
    else if (x < 0) exit(2);
    else exit(0);
}

```

Скрипт вызова программы:

```

#!/bin/bash

./prog
res=$?

if [ $res -eq 1 ]; then

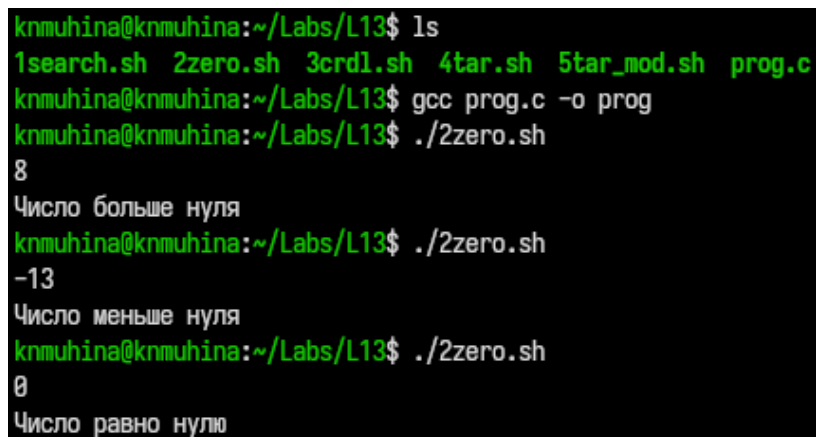
```

```

    echo "Число больше нуля"
elif [ $res -eq 2 ]; then
    echo "Число меньше нуля"
else
    echo "Число равно нулю"
fi

```

Продemonстрируем работу скрипта.



```

knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ls
1search.sh 2zero.sh 3crdl.sh 4tar.sh 5tar_mod.sh prog.c
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ gcc prog.c -o prog
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./2zero.sh
8
Число больше нуля
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./2zero.sh
-13
Число меньше нуля
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./2zero.sh
0
Число равно нулю

```

Рисунок 3.2: Демонстрация скрипта.

Далее - скрипт создания последовательных файлов от 1 до N.

```

#!/bin/bash

case $1 in
    create)
        N=$2
        for ((i=1; i<=N; i++))
        do
            touch "$i.tmp"
        done

```

```

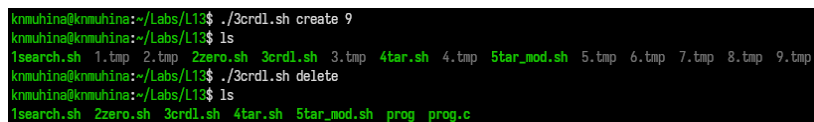
;;

delete)
    rm -f *.tmp
    ;;

*)
    echo "Использование:"
    echo "$0 create N"
    echo "$0 delete"
    ;;
esac

```

Продemonстрируем работу скрипта.



```

knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./3cddl.sh create 9
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ls
1search.sh 1.tmp 2.tmp 2zero.sh 3cddl.sh 3.tmp 4tar.sh 4.tmp 5tar_mod.sh 5.tmp 6.tmp 7.tmp 8.tmp 9.tmp
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./3cddl.sh delete
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ls
1search.sh 2zero.sh 3cddl.sh 4tar.sh 5tar_mod.sh prog prog.c

```

Рисунок 3.3: Демонстрация скрипта.

Далее - создание архива файлов заданной директории.

```

#!/bin/bash

dir=$1
archive="archive.tar"

tar -cvf $archive "$dir"

```

Продemonстрируем работу скрипта.

```

knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ mkdir files
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ touch files/{1,2,3}.txt
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ls files
1.txt 2.txt 3.txt
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./4tar.sh files
files/
files/1.txt
files/2.txt
files/3.txt
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ls
1search.sh 2zero.sh 3crdl.sh 4tar.sh 5tar_mod.sh archive.tar files
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ tar -tf archive.tar
files/
files/1.txt
files/2.txt
files/3.txt

```

Рисунок 3.4: Демонстрация скрипта.

Модифицируем скрипт.

```

#!/bin/bash

dir=$1
archive="recent.tar"

find "$dir" -type f -mtime -7 | tar -cvf $archive -T -

```

Продemonстрируем работу скрипта.

```

knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ./5tar_mod.sh files
files/1.txt
files/2.txt
files/3.txt
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ ls
1search.sh 2zero.sh 3crdl.sh 4tar.sh 5tar_mod.sh files prog prog.c recent.tar
knmuhina@knmuhina:~/Labs/L13$ tar -tf recent.tar
files/1.txt
files/2.txt
files/3.txt

```

Рисунок 3.5: Демонстрация скрипта.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux; научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

5 Контрольные вопросы

1. Каково предназначение команды `getopts`?

`getopts` позволяет разбирать аргументы командной строки (ключи типа `-i`, `-o`) внутри `shell`-скрипта.

2. Какое отношение метасимволы имеют к генерации имён файлов?

Метасимволы (`*`, `?`, `[ ]`) используются для подстановки имён файлов.

Пример: `*.txt` — все `.txt` файлы.

3. Какие операторы управления действиями вы знаете?

- `if, then, else`
- `case`
- `for`
- `while`
- `until`

4. Какие операторы используются для прерывания цикла?

- `break` — полностью выйти из цикла.
- `continue` — перейти к следующей итерации.

5. Для чего нужны команды false и true?

Команды используются в условиях и циклах:

- true — всегда возвращает 0 (успех).
- false — всегда возвращает 1 (ошибка).

6. Что означает строка `if test -f mans/i.$s`, встреченная в командном файле?

Строка проверяет, существует ли файл `man/.`, где `$s` и `$i` — переменные.

7. Объясните различия между конструкциями while и until.

Конструкция работает:

- while — пока условие истинно
- until — пока условие ложно

Пример:

- `while [ $x -lt 5 ]` — пока $x < 5$
- `until [ $x -eq 5 ]` — пока $x \neq 5$

Список литературы

1. Лабораторная работа №13, ТУИС РУДН